

자동제어설비의 설계 및 시공 기준(제8조제11호 관련)

1. 자동제어설비 일반사항

1.1 목적

이 기준은 건축물, 시설물 등에 설치되는 자동제어 설비, 건물에너지관리시스템, 원격 검침설비 및 기타 제어설비의 규격, 품질성능 등 효율성 제공에 필요한 설계 및 시공 방법 등 세부 기술기준을 정함을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

이 기준은 건축물, 시설물 등에 다음의 자동제어 설비가 설치되는 경우에 대하여 적용한다.

- (1) 중앙관제설비
- (2) 건물에너지관리시스템
- (3) 현장제어설비
- (4) 원격검침설비
- (5) 공동주택 자동제어

1.3 타 규정과의 관계

다음의 규정과 이 기준에서 정하는 내용이 상이한 경우에는 해당 규정을 따른다.

- (1) 「에너지이용합리화법 시행규칙」
- (2) KDS 31 35 10 중앙관제설비 설계기준
- (3) KDS 31 35 12 건물에너지관리 시스템 설계기준
- (4) KDS 31 35 15 현장제어설비 설계기준
- (5) KDS 31 35 20 원격검침설비 설계기준
- (6) KCS 31 35 10 중앙관제 설비공사 표준시방서
- (7) KCS 31 35 12 건물에너지관리시스템 설치공사 표준시방서
- (8) KCS 31 35 15 현장제어설비공사 표준시방서
- (9) KCS 31 35 20 원격검침설비공사 표준시방서
- (10) KCS 31 35 25 공동주택자동제어설비공사 표준시방서

2. 자동제어설비 설계

2.1 일반사항

- (1) 확장성이 있어야 한다.
- (2) 편리성이 있어야 한다.
- (3) 표준성·호환성이 있어야 한다.
- (4) 경제성이 있어야 한다.
- (5) 신뢰성이 있어야 한다.

2.2 중앙관제설비

2.2.1 감시 시스템

설비의 운전 상태를 확인할 수 있는 현장제어반을 설치하고 중앙제어반으로 데이터 전송이 가능하도록 한다.

2.2.2 중앙관제실

건축물 내에 통합 중앙관제실을 설치하는 경우는 설치된 기계설비, 전력설비, 조명설비, 소방설비, 방범설비, 건물에너지관리시스템 등 감시 및 제어를 통합할 수 있어야 한다.

2.3 건물에너지관리시스템

2.3.1 건물에너지관리시스템 설계기준

(1) 시스템 개요

- ① 건물에너지관리시스템(BEMS; building energy management system)은 건축물, 시설물의 에너지 사용량과악과 설비운전 추이를 종합 분석하여 에너지를 절감할 수 있게 하는 기능과 원격검침 및 열원별 에너지 사용량 감시 기능을 통합한다.
- ② 건물자동화 시스템의 계측·계량 데이터를 장기간 수집 보존하여 운전관리자나 설계자에게 수집한 데이터를 알기 쉽게 정리 가공하는 기능과 그 기능을 이용해 평가·해석하는 행위를 지원할 수 있는 시스템을 구현해야 한다.

(2) 시스템 기본 기능

- ① 데이터 수집 및 표시 기능
- ② 정보감시
- ③ 데이터 조회
- ④ 에너지소비 현황 분석
- ⑤ 설비의 성능 및 효율 분석
- ⑥ 실내외 환경 정보 제공
- ⑦ 에너지 소비량 예측
- ⑧ 에너지 비용 조회 및 분석
- ⑨ 제어시스템 연동

2.3.2 단위제어시스템 인터페이스

- (1) 기계설비 자동제어 시스템
- (2) 전력제어 시스템
- (3) 승강설비 시스템

2.3.3 소프트웨어

- (1) 에너지 사용량에 영향을 주는 모든 장치나 시스템에 에너지를 관리하는 소프트웨어 사용을 고려한다.
- (2) 건물에너지관리시스템(BEMS)을 설치하는 경우에는 전체 에너지사용량의 5% 이상인 열원 및 냉난방설비, 공조 및 반송설비 등의 에너지사용량을 모니터링 가능

하도록 한다.

2.4 현장제어설비

2.4.1 열원 및 냉난방설비

(1) 열원 및 냉난방설비 제어 일반사항

열원 및 냉난방설비의 기동·정지는 기기 부속반(현장제어반)에서 직접 조작한다. 단, 중앙감시할 경우 중앙 감시반에서 원격 제어 할 수 있게 하며 열원 및 냉난방설비의 대수제어를 행할 시는 중앙 감시반에서 원격 조작을 한다.

(2) 열원 및 냉난방설비 제어 설계

- ① 시스템 제어
- ② 냉각탑 제어
- ③ 냉수 급수, 환수 헤더의 차압 제어
- ④ 냉열원 장비 인터페이스

2.4.2 공기조화설비

공기조화설비 제어 설계는 다음의 사항을 고려한다.

- (1) 기동·정지
- (2) 실내 온·습도 제어
- (3) 엔탈피 제어
- (4) 댐퍼 및 풍량 제어
- (5) 화재 감지 및 연동제어

2.4.3 환기설비

환기설비 제어 설계는 다음의 사항을 고려한다.

- (1) 배기 송풍기나 급기 송풍기의 기동 및 정지를 해야 한다.
- (2) 주차장에 있는 배기 송풍기는 일산화탄소 및 미세먼지에 의한 환기량 제어를 한다.
- (3) 발전기실의 송풍기는 발전장치와 연동한다.
- (4) 기계실, 전기실, 펌프실 등의 환기 송풍기 제어는 전동기 제어반에서 수행한다.
- (5) 화재 발생 시 송풍기는 화재 경보신호에 의하여 정지시킨다.

2.4.4 위생설비

(1) 급수설비 제어

- ① 가압급수방식의 제어
- ② 고가수조 방식의 제어

(2) 급탕설비 제어

- ① 중앙식 급탕 제어
- ② 개별식 급탕 제어

(3) 배수설비

- ① 배수펌프는 기동정지제어 또는 순차제어 방식으로 한다.
- ② 침수방지를 위하여 경보시스템을 갖추어야 한다.

(4) 빗물이용설비

빗물이용설비의 자동제어는 저장된 빗물을 재활용수로 사용하기 위한 제어설비와 빗물을 건물 밖으로 배제시키기 위한 제어설비를 갖추도록 한다.

2.5 원격검침설비

2.5.1 검침 대상

- (1) 전력 사용량 검침
- (2) 수도 사용량 검침
- (3) 가스 사용량 검침
- (4) 열사용량 검침

2.5.2 자동제어 설계의 고려 사항

- (1) 검침 기본 사항
 - ① 건축물별 자료 구성
 - ② 일자별 자료
 - ③ 시간대별 자료
 - ④ 월간사용량 정리
 - ⑤ 장치별 상태 점검
- (2) 운용 소프트웨어 기능
 - ① 사용금액, 징수 기초 자료
 - ② 자체 진단 기능
 - ③ 정전 시 사용량 검침
 - ④ 유사 시 수동 검침
- (3) 시스템 구성
 - ① 원격식 계량기
 - ② 세대 원격검침장치
 - ③ 중계장치
 - ④ 주제어 장치
 - ⑤ 원격 자동 검침 서버

2.6 공동주택 자동제어설비

- (1) 중앙감시반
2.2에 따른다.
- (2) 현장제어반
2.4에 따른다.

3. 자동제어설비 시공

3.1 중앙관제설비

중앙관제설비 장치는 형식, 중량, 설치장소에 적합한 방법으로 견고하게 설치한다.

3.2 건물에너지관리시스템

3.2.1 건물에너지관리시스템

- (1) 건물에너지관리시스템은 도면 및 특기 사양에 표시된 대로 완전하게 설치해야 하며 사용될 시스템은 특기사항에서 보여주고 있는 건물에너지관리시스템기능을 만족해야 한다.
- (2) 건물에너지관리시스템(BEMS)은 「녹색건축물 조성지원법」 등에 따라 규정하고 있는 설치기준을 충족해야 한다.

3.2.2 계측기

- (1) 전력량계는 선정된 제조사의 설치 방법에 따라 설치한다.
- (2) 초음파 유량계 등은 배관 호칭지름에 10배 이상의 직선 관에 설치한다.
- (3) 증기 열량계는 선정된 제조사의 설치 방법에 따라 설치한다.

3.3 현장제어설비

3.3.1 기기설치

- (1) 제어반이나 장치를 설치 후 운영 전까지 장기간 방치될 경우에는 먼지나 습기 등으로 인한 기능 저하를 방지하기 위하여 보호(덮개, 막 등) 조치한다.
- (2) 압력 조절기 또는 검출기를 덕트 등에 설치하여 정압을 검출할 때에는 압력 변동이 적은 위치를 선정하여 설치하고, 검출기의 말단이 유체의 흐름에 대하여 직각이 되도록 한다.
- (3) 조작기, 조절밸브 및 조절댐퍼
 - ① 전동식 밸브는 유체의 흐름 방향을 확인하여 구동축에 수직이 되도록 부착한다.
 - ② 덕트에 설치하는 댐퍼 축 및 전동기의 구동축은 수평으로 견고하게 설치하고, 덕트와의 접속 시에는 프레임이 변형되지 않도록 유의한다.

3.3.2 제어반

- (1) 제어반의 설치 시에는 보수 관리에 필요한 공간을 확보한다.
- (2) 제어반의 기초 높이는 50~100 mm로 하고, 벽체 및 지지대에 견고하게 고정한다.

3.3.3 시공 구분

자동제어공사의 시공 구분은 KCS 31 35 15(3.7)을 준용한 표 1 ~ 표 4를 적용한다.

표 1 자동제어 공사와 기계설비배관 공사 구분

번 호	제어장치	기계설비배관공사			자동제어공사			
		검출기 설치구	검출 배관구 설치	조절밸브 몸체설치	발신기 조작기 검출기 설치	검출 배관	계기 또는 설치	제어용 전기 배관, 배선
1	온도검출기	○			○			○
2	차압검출기		○		○			○
3	유량스위치	○			○	○	○	○
4	조절밸브			○	○			○
5	액면조절기	○			○		○	○
6	계량기			○				○

표 2 자동제어 공사와 덕트공사 구분

번호	제어장치	덕트공사		자동제어공사		
		댐퍼 설치	점검구 설치	검출, 조절기 설치	조작기 설치	제어용 전기 배관, 배선
1	온도검출기		○	○		
2	차압검출기		○	○		○
3	유량스위치		○	○		○
4	조절밸브	○	○	○	○	○
5	댐퍼조절모터		○	○		○

표 3 자동제어 공사와 전기설비공사 구분

번호	제어장치	전기설비공사							자동제어공사		
		UPS용 전원 제공	일반 전원 제공	AC24V 전원 제공	접지 설치 및 제공	동력 공급 및 설치	비상 전원 제공	필요 전원 인입 공사	제어용 전기 배관 배선	기기 자체 설치	제어반 설치
1	현장제어반		○		○			○	○		○
2	원격제어반	○			○			○	○		○
3	중앙감시반	○		○	○			○	○		○

표 4 자동제어 공사와 기계설비 장비간의 연동공사 구분

항목	기계설비 장비 제작사				자동제어공사	
	자 체 제어반	자체제어반 배선/배관	제 어 용 접점제공	인터페이스 통신제공	제어용 제어반	인터페이스 작업
냉동기	○	○	○	○	○	○
보일러	○	○	○	○	○	○
PAC	○	○	○	○	○	○
향온향습기	○	○	○	○	○	○

주 1) 다만, 화재경보 및 제연에 필요한 배관 및 배선은 방재설비공사 업체에서 시공한다.

3.4 원격검침설비

3.4.1 원격식 계량기(난방, 급탕)

- (1) 원격식 계량기와 스트레이너는 흐름의 방향과 계량기 외면에 표시된 화살표 방향이 일치되도록 설치한다.
- (2) 원격식 계량기와 스트레이너는 주배관에 수평으로 설치되도록 하며 스트레이너는 계량기 앞에 설치한다.
- (3) 원격식 유량계의 전후 직선 배관부의 최소 길이
 - ① 유량계 이전은 5D 이상 또는 설치유량계의 요구 직관 길이로 한다.
 - ② 유량계 이후는 3D 이상 또는 설치유량계의 요구 직관 길이로 한다.
- (4) 무선형인 경우 무선모듈을 내장하여 검침데이터를 무선으로 세대 전송장치에 전송한다.

3.4.2 원격식 계량기와 세대 전송장치에 연결하는 전선의 보호장치

- (1) 보호관의 과도한 밴딩을 금한다. 배관 호칭지름 축소 방지를 위하여 굴곡반경은 내경 6배 이상 유지하고 90°를 초과해서는 안 된다.
- (2) 결선 후 제어선 각각에 열수축 튜브를 끼워 열을 가하여 기밀을 유지한다.

3.5 공동주택 자동제어설비

(1) 중앙감시반

3.1에 따른다.

(2) 현장제어반

3.3에 따른다.

(3) 온도조절기의 설치

수직, 수평으로 설치하고 센서 연결 시 주의하여 기능에 지장이 없도록 한다.

(4) 공동주택에서 전자식 원격검침시스템을 설치하는 경우, 패턴 변화 등에 따른 세대 누수(급수, 급탕, 난방) 검지기능 시스템을 설치해야 한다.

(5) 공동주택에서 열회수형 환기장치와 주방후드는 RS-232, RS-485, Modbus, BACnet 등의 통신망을 이용하여 통합제어 되어야 한다.